

# PROYECTO FITNESS GYM

---

Grado Superior DAM



Módulo: Entornos de Desarrollo

Documento: Diagrama Casos de Uso

Alumno: Miguel Fandos Cuadra

Centro: CPIFP Bajo Aragón

Curso: 2025-2026

Fecha: 29/03/2026

## Índice

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción.....</b>                    | <b>3</b> |
| <b>2. Objetivos del documento.....</b>         | <b>3</b> |
| <b>3. Actores del Sistema.....</b>             | <b>3</b> |
| <b>4. Descripción de los Casos de Uso.....</b> | <b>4</b> |
| <b>5. Diagrama de Casos de Uso.....</b>        | <b>5</b> |
| <b>6. Conclusiones.....</b>                    | <b>5</b> |

## 1. Introducción

El presente documento recoge el diagrama de casos de uso del sistema Fitness Gym, cuyo objetivo es representar las funcionalidades principales del sistema desde el punto de vista de los distintos usuarios que interactúan con él.

Este tipo de diagrama permite identificar qué acciones puede realizar cada actor dentro del sistema, así como las relaciones existentes entre dichas funcionalidades, proporcionando una visión general del comportamiento del sistema.

## 2. Objetivos del documento

El objetivo de este diagrama es mostrar de forma clara y estructurada las distintas funcionalidades del sistema Fitness Gym y los actores que participan en ellas.

A través de este modelo se pretende:

- Identificar los actores del sistema.
- Definir las principales funcionalidades disponibles.
- Establecer las relaciones entre actores y casos de uso.
- Facilitar la comprensión del sistema desde un punto de vista funcional.

## 3. Actores del Sistema

En el sistema Fitness Gym se identifican los siguientes actores:

- **Administrador:** encargado de la gestión global del sistema, incluyendo la administración de socios, entrenadores, salas, actividades y máquinas.
- **Recepcionista:** responsable de la atención al cliente, gestión de socios, reservas y pagos.
- **Socio:** usuario del sistema que puede consultar su planificación y realizar reservas de actividades.
- **Entrenador:** encargado de consultar la planificación de actividades en las que participa.

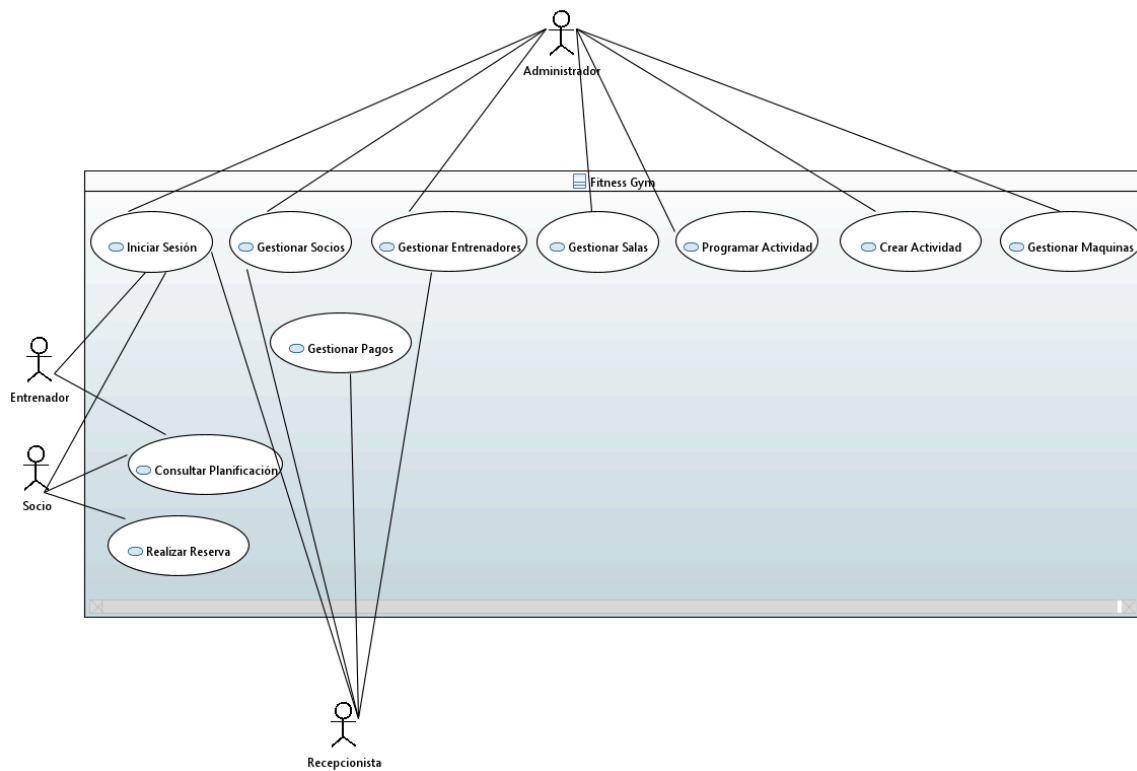
## 4. Descripción de los Casos de Uso

A continuación se describen las principales funcionalidades del sistema:

- **Gestionar Socios:** permite crear, modificar y eliminar socios del sistema.
- **Gestionar Entrenadores:** permite administrar los entrenadores registrados.
- **Gestionar Salas:** permite gestionar los espacios donde se realizan las actividades.
- **Gestionar Máquinas:** permite administrar el equipamiento del gimnasio.
- **Programar Actividad:** permite planificar actividades en función de horarios y recursos disponibles.
- **Crear Actividad:** permite definir nuevas actividades dentro del sistema.
- **Gestionar Pagos:** permite registrar y controlar los pagos realizados por los socios.
- **Consultar Planificación:** permite visualizar las actividades programadas.
- **Realizar Reserva:** permite a un socio reservar una actividad programada.

El caso de uso **Realizar Reserva** incluye una serie de procesos internos como la comprobación de disponibilidad, la validación del socio y la confirmación del pago, necesarios para completar correctamente la operación.

## 5. Diagrama de Casos de Uso



## 6. Conclusiones

El diagrama de casos de uso permite obtener una visión global del funcionamiento del sistema Fitness Gym, identificando claramente las funcionalidades disponibles y los actores que intervienen en cada una de ellas.

Este modelo facilita la comprensión del sistema desde un punto de vista funcional y sirve como base para el desarrollo de otros diagramas, como el diagrama de clases y el diagrama de secuencia.